

TECNICATURA SUPERIOR EN SOPORTE DE INFRAESTRUCTURA DE
TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

Tecnología Ciencia y Sociedad

(36307)

Tecnicatura

Programa

FUNDAMENTACIÓN

El presente programa corresponde a la materia Tecnología, Ciencia y Sociedad, del primer año de la Tecnicatura Superior en Soporte de Infraestructura de Tecnología de la Información, dictada por el Instituto Provincial de la Administración Pública de la Provincia de RIO NEGRO (IPAP).

Entendiendo a los y las estudiantes como sujetos de aprendizaje desde una perspectiva integral, el desarrollo de esta materia, les permitirá aproximarse a la complejidad del saber didáctico, a la vez se le ofrece herramientas conceptuales para reconocer el concepto, origen y evolución de la Ciencia y la Tecnología en concordancia con su impacto en la vida humana.

Los avances en la ciencia, la técnica y la tecnología no han tenido siempre la misma magnitud. A partir del siglo XX se registró un auge en la producción científica y tecnológica, lo cual no implica que antes de este siglo no haya habido avances significativos para la humanidad. Este desarrollo impactó profundamente en la vida humana y también en todo el contexto y en la naturaleza.

Desde esta materia se busca comprender los aspectos sociales de los avances tecnológicos y científicos, su impacto a nivel social y ambiental. Se promueve la reflexión sobre los efectos de la ciencia y la tecnología en la sociedad, esperando que los y las estudiantes asuman una actitud reflexiva y crítica en los ámbitos social, político, ambiental y económico.

La materia ofrece herramientas conceptuales para reconocer el origen y evolución de la Ciencia y la Tecnología en su imbricada interacción con la vida humana. En el contexto de la infraestructura de TI, es vital que el técnico no solo domine el "saber hacer" instrumental, sino que comprenda la **responsabilidad social** y los efectos éticos, políticos y ambientales de sus intervenciones. Se busca superar la visión de la tecnología como neutral, promoviendo una actitud crítica frente al desarrollo tecnocientífico actual

PERFIL DE INGRESO

Para participar de este curso o asignatura se requiere:

- Al tratarse de una materia del primer año y del primer cuatrimestre no posee correlatividades.
- Debe contar con conexión a internet y con los dispositivos necesarios (cámara y audio).

PERFIL DE EGRESO

Objetivos: Al finalizar este curso los participantes deberán:

- Dar cuenta de los avances de la ciencia y la tecnología, para poder comprender su impacto en la sociedad a lo largo de la historia de la humanidad.
- Identificar y analizar las culturas técnica, científica y tecnocientífica en contextos socio-históricos
- Propiciar el análisis de la planificación y gestión de ciencia y tecnología en nuestro país y en América latina, para visualizar su impacto.
- Comprender la responsabilidad social de ciudadanos, gobernantes, empresarios, científicos y técnicos en la evaluación y el control social de la actividad tecnocientífica.

CONTENIDOS

Unidad 1

Ciencia y Tecnología: concepto, origen y evolución. Conocimiento técnico, científico y tecnológico. Invención, descubrimiento e innovación. La Revolución Científica y la Revolución Industrial: El surgimiento de la "Gran Ciencia" (Big Science) y la tecnociencia contemporánea

Unidad 2

Sociedad: concepto. Culturas técnicas, científica y tecno científica. Aspectos sociales de la ciencia y de la tecnología. El modelo de Construcción Social de la Tecnología (SCOT) y la flexibilidad interpretativa de los artefactos. Construcción social del conocimiento. La red de actores: Relaciones de poder y saber en las sociedades tecnológicas. Responsabilidad social: ética profesional del técnico en TI. Control social y evaluación de tecnologías

Unidad 3

Planificación y gestión de la ciencia y la tecnología: El papel del Estado y las políticas públicas. Pensamiento Latinoamericano: La relación entre ciencia, tecnología, desarrollo y dependencia. Contexto Nacional: Etapas del desarrollo científico y tecnológico en Argentina y América Latina. Impacto en el medio ambiente.

Unidad 4

Inteligencia Artificial y Sociedad: Materialidad, ética y desafíos existenciales. Soberanía y Gobernanza Digital: Identidad digital descentralizada y Blockchain en el gobierno. Sesgos y Algoritmos: El concepto de "filtro burbuja" y el control de la información en red. Ética Hacker: El espíritu de la era de la información y la democratización del conocimiento

MODALIDAD

La modalidad de la cursada es virtual, con encuentros sincrónicos obligatorios.

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS/ACTIVIDADES

La modalidad de trabajo será principalmente a través de las clases sincrónicas obligatorias y de las siguientes herramientas:

- Presentación de los textos con sus respectivas guías de estudio.
- Realización de actividades en diferentes plataformas educativas digitales
- Debates en foros.
- Producciones escritas consignadas en trabajos prácticos.
- Trabajo colaborativo en Google Drive.
- Análisis de Casos: Estudio de controversias tecnocientíficas actuales (ej. privacidad de datos, impacto ambiental de centros de cómputo)

Esta modalidad de trabajo permite el seguimiento y acompañamiento de las trayectorias de cada estudiante, pudiendo intervenir el docente cuando lo considere necesario para contener y andamiar el aprendizaje de cada estudiante.

CARGA HORARIA Y DURACIÓN

La materia tiene una duración de un cuatrimestre (inicia en marzo y finaliza en junio). Cuenta con una hora de clase sincrónica virtual y obligatoria por semana.

EVALUACIÓN / REQUISITOS DE APROBACIÓN

La evaluación como práctica de aprendizaje y de enseñanza promueve instancias de autoevaluación y no actividades instrumentales que generan medición y clasificación de los aprendizajes en los sujetos. La evaluación como parte del proceso didáctico implica para los y las estudiantes una toma de conciencia de los aprendizajes adquiridos y, para los y las docentes, una interpretación de las implicancias de la enseñanza en esos aprendizajes. De este modo retroalimenta el proceso de enseñanza e informa a los estudiantes los progresos en sus aprendizajes. Será siempre formativa, motivadora, orientadora y al servicio de los protagonistas.

- Participación activa en las actividades colaborativas
- Realización y entrega de las actividades propuestas.
- Aprobación de los dos exámenes o su recuperatorio. Se abre la instancia de recuperación cuando se desaprueba uno de los dos exámenes.

En cuanto a los requisitos de aprobación:

- La materia no se promociona. Se rinde un examen final.
- Se aprueba la cursada con nota SEIS (6).
- Se deben aprobar los DOS (2) exámenes parciales obligatorios (sólo se puede recuperar un parcial).
- Se debe asistir a un 70% de las clases sincrónicas obligatorias.
- Se debe aprobar el 70% del total de las actividades prácticas.

BIBLIOGRAFÍA

- Garcia Palacios, González, López Cerezo (2001). Ciencia, Tecnología y Sociedad: una aproximación conceptual. Cuadernos de Iberoamérica. Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura.

https://www.gub.uy/ministerio-educacion-cultura/sites/ministerio-educacion-cultura/files/documentos/publicaciones/ciencia_tecnologia_sociedad.pdf

- Giulano, G. (2007). Interrogar la Tecnología. Algunos fundamentos para un análisis crítico. Buenos Aires. Editorial Nueva Librería. Pp 27-29.

<https://repositorio.uca.edu.ar/bitstream/123456789/9330/1/interrogar-tecnologia-algunos-fundamentos.pdf>

- González Berruga, M. A. (2022). Apuntes de Ciencia Tecnología y Sociedad, Escuela de Educación. Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede Esmeraldas, Ecuador. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=871187>

- Himanen, P. (2001). La ética del hacker y el espíritu de la era de la información. Prólogo de Linus Torbals. Ediciones Destino S.A.

- Jolias, L. y otros. (2022). Identidad Digital Descentralizada. Una guía de implementación de Blockchain en Gobierno. Editorial OS City.

<https://www.cliffsnotes.com/study-notes/14253503>

- López Cerezo (2017). Ciencia, tecnología y sociedad, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), Paraguay.

https://www.conacyt.gov.py/sites/default/files/upload_editores/u38/CTS-JA.Lopez-Cerezo-m

Sede central del IPAP - Tucumán N° 127

ipap.rionegro.gov.ar

[odulo-6.pdf](#)

- Pariser, E. (2017). El filtro burbuja. Cómo la red decide lo que leemos y lo que pensamos. Editorial Taurus. Barcelona.
https://www.academia.edu/39275300/El_Filtro_Burbuja_Eli_Pariser
- Pérez, C. (2004). Revoluciones tecnológicas y capital financiero. La dinámica de las grandes burbujas financieras y las épocas de bonanza. Primera Edición en Español, 2004. Siglo XXI Editores SA.
https://www.academia.edu/28951970/Revoluciones_tecnologicas_y_capital_financiero_Carla_Perez_pdf
- Trejo, S. (2024). La materialidad de la Inteligencia Artificial. En Decálogo del primer diálogo regional en inteligencia artificial (ia) e inteligencia emocional (IE). Agencia Española de Cooperación (AECID).
<https://oei.int/oficinas/mexico/publicaciones/decalogo-del-primer-dialogo-regional-en-inteligencia-artificial-ia-e-inteligencia-emocional-ie/>
- Ubaldi, B. (2020). La transformación digital de los gobiernos. Lecciones de distintas partes del mundo. En Desafíos de la Administración Pública 4.0. BELLOMO, S. y OSZLAK, O (Editores). Ediciones Konrad Adenauer Stiftung.
- Varsavsky, O. (1969). Ciencia, política y cientificismo. CEAL.
- Winner, L. (1986). La ballena y el reactor. Gedisa (específicamente el capítulo "¿Tienen política los artefactos?").